

SHARIF
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



Electromagnetic

Assignment 4

Aria Fateh Kerdari
403110382

May 21, 2026

1 Problem 1

$$V = -\frac{R}{a} C \cos \theta + \frac{a^2}{R^2} C \cos \theta$$

« $\sigma_f(r)$ »

$$E_R = -\frac{\partial V}{\partial R} \Big|_{R=a} = \frac{C \cos \theta}{a} + 2 \frac{a^2}{R^3} C \cos \theta \Big|_{R=a}$$

$$= \frac{3C \cos \theta}{a}$$

$$\rightarrow E_R = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \Rightarrow \sigma = \frac{3\epsilon_0 C \cos \theta}{a}$$

« $\sigma_f(r)$ »

$$z = R \cos \theta$$

$$V(x, y, z) = -\frac{z}{a} + \frac{a^2 z}{(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})^3}$$

$$\frac{\partial V}{\partial z} = -\frac{1}{a} + \frac{a^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} - \frac{3}{2} \frac{a^2 z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}}$$

$$E_{z,r} = -\frac{\partial V}{\partial z} \Big|_{z=a} = \frac{1}{a} + \frac{a^2}{R^3} \rightarrow \sigma = \frac{\epsilon_0}{a} + \frac{\epsilon_0 a^2}{R^3}$$

2 Problem 2

$$\vec{P}_{(R)} = \frac{k}{R} \hat{R}$$

$$\rho_b = -\nabla \cdot \vec{P} = -\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr}(r^2 P_r) = -\frac{k}{r^2}$$

$$P = \rho_b + \rho_{\text{free}} = \rho_b = -\frac{k}{r^2} \quad , \quad \sigma_a = \vec{P} \cdot (\hat{r}) = -\frac{k}{a}$$

$a < r < b$

$$Q(r) = \sigma_a (4\pi a^2) + \int_a^r \rho_b 4\pi r'^2 dr'$$

$$= -4\pi k a - 4\pi k (r-a)$$

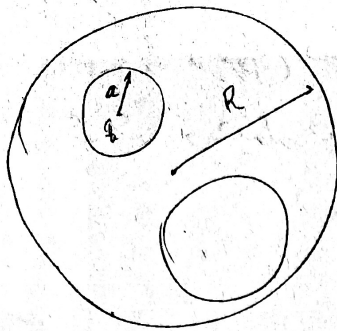
$$\epsilon_r 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow \boxed{\vec{E}_{(r)} = -\frac{k}{\epsilon_0 r} \hat{r}}$$

$$D_r 4\pi r^2 = 0$$

$$\rightarrow \epsilon_0 \vec{E}_{(r)} + \vec{P} = 0 \rightarrow \boxed{\vec{E}_{(r)} = -\frac{\vec{P}}{\epsilon_0} = -\frac{k}{\epsilon_0 r} \hat{r}}$$

3 Problem 3

سوال 3



حامل خفوی a بار q - توزیع یکنواخت
روی سطح خفوی b هم بار q_b -

به دلیل تقارن کروی در خفوها، انتظار داریم توزیع بار به صورت یکنواخت باشد:

$$\sigma_a = - \frac{q_a}{4\pi a^2}$$

$$\sigma_b = - \frac{q_b}{4\pi b^2}$$

$$\sigma_R = + \frac{q_a + q_b}{4\pi R^2}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_a + q_b}{r^2} \hat{r} \quad r > R \quad (ب)$$

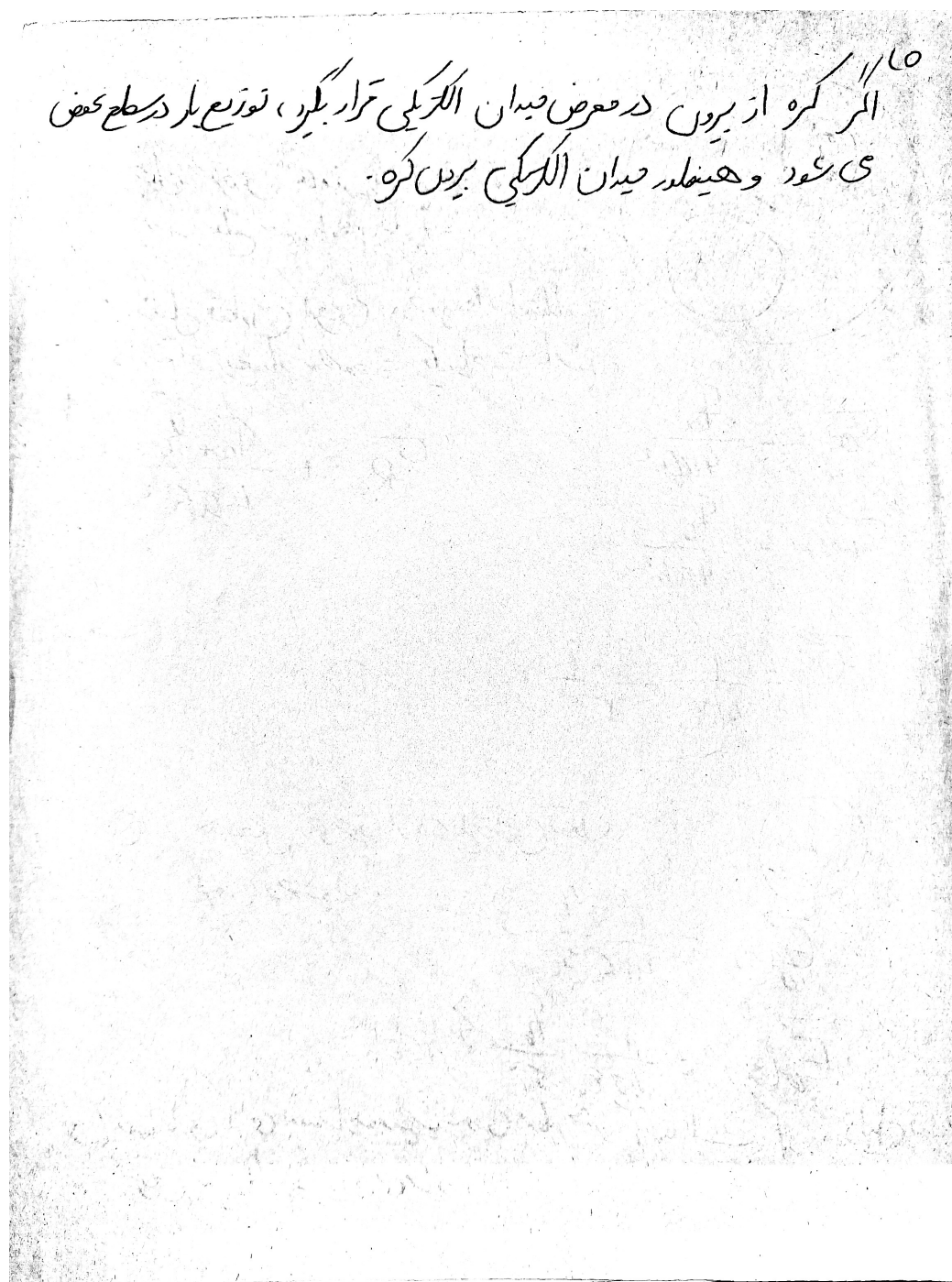


(ج) همچنان با وجود بار در سطح خارجی تقارن کروی وجود دارد:

$$\vec{E}_{a(s)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_a}{s^2} \hat{s}$$

$$\vec{E}_{b(s)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_b}{s^2} \hat{s}$$

در تنها باری که می بینیم توزیع شده روی سطح خفوی آنها است که به دلیل تقارن کروی به q_a و q_b واداری شود.



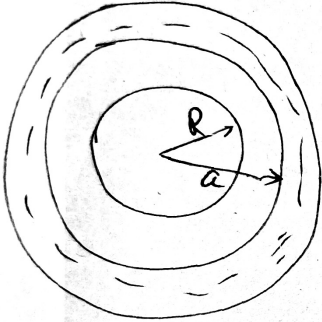
4 Problem 4

سوال 4)
الف)

در سطح R : به صورت کاملاً یکنواخت پخش شده است:

$$\sigma_R = \frac{q}{2\pi R}$$

در سطح a و b :



در سطح a باید بار به اندازه $-q$ توزیع کرد
به دلیل تقارن به جهت یکنواخت خواهد بود

$$\sigma_a = -\frac{q}{2\pi a}$$

$$\sigma_b = \frac{q}{2\pi b}$$

ب- قانون گاوس:

$$E_{(r)} k \times 2\pi r = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\rightarrow E_{(r)} = \frac{q}{2\pi \epsilon_0 r}$$

$$V_m = \int_a^r \vec{E}_m \cdot d\vec{r} = + \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{R}{a}\right) \quad \text{یکدک}$$